项目主要困难与解决方法

本文保留主要工程问题、解决思路与最终批次中的剩余风险，不再引用已删除的早期冒烟和失败实验目录。当前量化结论只以 2026-10-11 完整 10 次批量结果为准；历史原始数据已清理，过程性描述不是可重新核验的历史对照试验。

1. 检测到车辆，不等于确认原目标

问题： 画面里有车，YOLO 也可能已经输出候选，但控制器仍进入 RECOVER 或 SEARCH。

原因： 车辆检测与原目标确认是两个判定。候选可能因中心、尺度、外观、协方差、置信度、轨迹连续性或多帧确认条件被拒绝，不能只看一张图就认定 YOLO 没工作。

方法： 分开发布车辆候选与原目标结果，记录每个候选的接受/拒绝原因。ByteTrack 提供短期轨迹，VehicleTargetLock 维护原目标语义身份；遮挡后允许轨迹 ID 改变，但不能仅按最近框或同一个 ID 接管。

剩余问题： 最终第 06 次长恢复中，15 个可唯一投影匹配原车的未确认候选包含 11 个中心门控拒绝、4 个等待确认；第 09 次对应 22 个候选，18 个中心门控拒绝、4 个等待确认。少量候选还具有重叠的尺度或协方差拒绝理由。投影匹配不是像素级可见性真值，也不能确定唯一根因。

2. 关联超时锁死与盲跟安全限制必须分离

问题： 原车辆遮挡后重新出现，旧超时条件却可能持续阻止视觉关联。

方法： 保留 10 墙钟秒盲跟安全限制，但不永久禁止视觉重关联。恢复超过运动预算后停止继续盲跟，后续真实观测仍可恢复原身份。预测框不刷新最后确认时间，不能用弱命中无限续延安全预算。

边界： 恢复还受 4 m 位移、0.8 m/s 预测速度、相机消息与导航有效性约束。解除锁死不意味着降低所有身份门限或允许无限预测飞行。

3. 短暂漏检与低分候选容易放大成控制抖动

问题： 一两帧观测空隙引发 TRACK、RECOVER 和重新确认反复切换；制动与姿态变化又影响后续画面。

方法： 采用 0.5 s 缺口去抖，缺口与恢复共用盲跟预算。低分无 ID 候选需要多帧证据和近期强目标锚点，拒绝、缺帧或歧义会中断确认序列。预测不能算有效确认。

剩余问题： 最终共有 7 次非计划丢失，最长恢复 6.70 s。其余 5 次短恢复的控制丢失区间内仍有已确认候选，说明消息新鲜度、重复确认与状态机时序也会影响结果，不能把全部空隙统称为 YOLO 漏检。

4. 相机运动破坏图像坐标中的轨迹预测

问题： 车辆运动平稳，但无人机平移、转向及俯仰使图像框中心跳动，出现几何门拒绝或 ByteTrack ID 中断。

方法： 使用背景稀疏光流和注册质量检查估计相机变换，屏蔽前景，验证变换合理性，再同步补偿 ByteTrack 与原目标预测。XYAH 状态需要专门适配：中心、平面速度、高度和长宽比不能简单当成同类二维量旋转；协方差也要一致传播。

边界： 补偿不是三维定位或 SLAM。注册失败不能刷新目标身份；局部透视与车辆自身运动仍可能产生残差。原目标位置预测也只用于有界 ROI 检测，不当作真实观测。

5. 截断框污染完整车身高度与速度

问题： 车辆位于图像上、下边缘时，只露出部分车身。若把可见框高度作为完整高度更新，滤波器会推断车身快速缩小，恢复期间中心和尺度预测可能偏离。

方法： 对垂直边缘截断框屏蔽垂直中心与高度更新，只允许水平中心及宽度校正，清零对应垂直与高度速度；初始锁定或完整重置不使用部分框。完整观测继续按正常模型处理。

边界： 保护防止部分观测污染几何模型，不补回车身像素，也不覆盖所有内部遮挡或水平截断。控制平滑仍是实验选项，最终批次关闭，不能将未验证收益当作成果。

6. 车辆模型重合与同外观歧义不能混同

问题： 同外观车辆交叉时，检测框合并和几何重合会污染模板，也可能让视觉身份本身不可唯一辨识。强制同一个数字 ID 不能解决错车。

方法： 目标锁保留交叉前形状和运动证据，歧义时暂缓确认，避免学习合并框。最终验证场景改为红色目标车、蓝色干扰车的分车道超车，验证超车发生与横向净距，避免实体重合。

边界： 场景改动提高了任务定义的清晰度，也改变了身份难度。最终异色超车 10/10 不能证明同外观交叉 ReID 已解决，更不能直接当作同条件算法增益。没有学习型 ReID 或额外身份传感器。

7. 感知时延、构图与随动控制相互影响

问题： YOLO CPU 推理与 Gazebo 渲染共享计算资源；排队图像和过期结果让无人机根据过去的画面控制。车辆在动、无人机只转头也不能算有效跟随。

方法： 最新帧缓冲替代积压，记录处理耗时与观测年龄，拒绝过期结果；有界 ROI 增强局部检测但不放宽身份门。扩展道路，结合水平误差、框面积代理、垂直构图反馈与有限设定点，记录实际飞行跟随距离。

最终证据： 平均感知处理耗时跨试次均值 179.90 ms，单帧峰值最差 390.06 ms；无人机跟随行进距离均值 51.73 m。第 06、09 次长恢复邻域关联记录间隔约 1.194、1.151 s，时序波动仍然存在。

边界： 处理耗时不是完整曝光到控制执行时延；像素误差不是米制位置误差。最新帧策略不构成硬实时，ROI 也不保证所有漏检都会消失。

8. 场景位姿请求失败不是视觉跟错车

问题： Gazebo 车辆创建、运动更新或场景请求失败会使设计事件没有真正发生。飞行完成不能据此判定整个场景验收通过。

方法： 将重复短生命周期请求改为持久原生连接，并把阻塞请求放在独立服务子进程中，避免与订阅回调竞争。父进程等待 IPC 返回，记录请求序号、原生回执、成功标志与耗时；不把超时或失败回执转换成成功，也不通过无限重试掩盖执行问题。

最终证据： 10 次实验共 8149 次请求，其中创建 50 次、位姿更新 8099 次，失败均为 0；逐请求序号与回执一致性通过审计。

边界： 该批零失败证明本场景重复执行可靠，不证明所有运行条件服务永不失败。第 06、09 次长恢复在服务零失败时仍发生，跟踪瓶颈需要独立分析。

9. 从演示成功到可解释、可复现的实验

方法： 冻结代码、模型、实际参数与启动条件；每次独立重启，所有已启动试次进入分母，不以补跑替换失败。独立身份评分只用于评测；归档 ULog 审计 armed failsafe、Offboard 丢失与监督接管。异常先停 Offboard，再等待降落解锁。

最终结果： 完整 10 次全部自主返航降落，任务、身份与严格联合均通过 10/10；确认覆盖率均值 90.69%、标准差 2.39 个百分点、最差 86.05%。可评分错车、身份切换、监督接管和记录到的 armed 安全事件为 0，但仍保留全部 7 次非计划丢失证据。

可复现限制： ROS 参数冻结不代表全部 PX4 持久状态相同，部分试次气压计自动校准初值不同。10 次确定性场景重复不代表环境泛化或实机成功率。历史产物按要求删除，当前最终数据不能用于重新计算历史失败率。

证据入口

- 项目总览
- 最终批量报告
- 完整性审计
- 场景服务审计
- 非计划丢失分析
- 原始十次实验
- 清理与保留说明